

當足球遇上程式碼 | FBref 球員數據分析專題

高一下個人自主學習 | Python · pandas · xlwings · 網頁爬蟲

用程式整理 FBref 球員數據，比較近期表現與場上數據。

從足球問題開始

我平常會和朋友討論哪位球員近期狀態比較好，但大家常常各有自己的看法。高一下自主學習時，我就試著用 Python 抓取 FBref 的球員資料，把近期比賽與生涯數據整理進 Excel，再做成可以直接比較的圖表。

技術流程

01 輸入球員

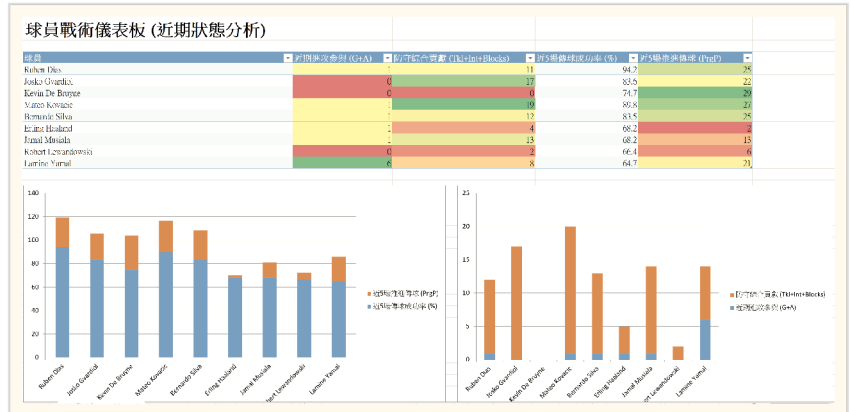
02 擷取 FBref

03 清理資料

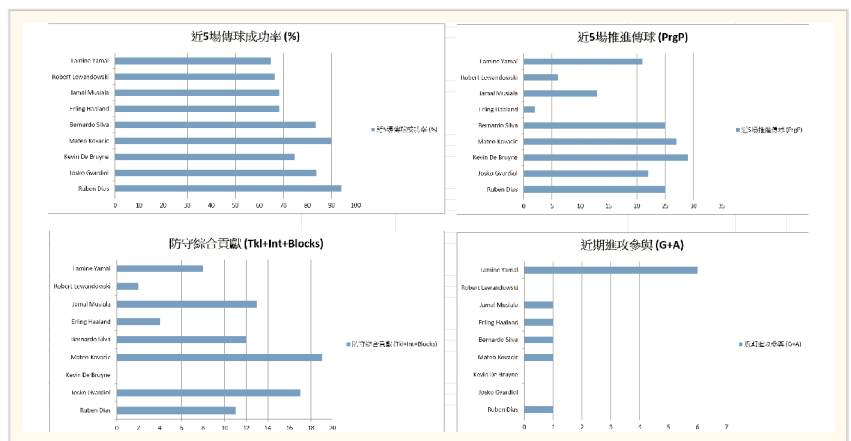
04 寫入 Excel (pandas · xlwings)

05 視覺化比較

成果呈現



A | 球員戰術儀表板：近期狀態色階與指標比較



B | 傳球、推進、防守與進攻參與的分項比較

遇到限制後，我重新修正爬蟲方式

- ▶ 想一次查多名球員，提高處理速度
- ▶ 程式在短時間內連續送出大量請求
- ▶ 不到一分鐘，IP 就無法正常存取 FBref
- ▶ 換 VPN 後暫時可以使用，但隔天新的 IP 又被限制
- ▶ 回頭查資料，才知道網站可能會透過 rate limiting 限制短時間內過多的請求，也開始注意爬蟲的請求頻率。
- ▶ 後續版本加入請求間隔

修正：每次請求加入 3 秒間隔

```
for player in players:  
    df = scrape_player_stats(player)  
    time.sleep(3)
```

▲ 加入請求間隔，避免短時間大量請求

這是我第一次把足球和程式設計放進同一個專題。整理球員數據時碰到網站存取限制，我就邊做邊修改程式，最後完成了可以實際比較球員表現的工具。

► [GitHub 專案 \(含 PDF\)](#)

► [球員數據試算表](#)

► [專題報告書](#)